LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 4

Exercice bilan — Équations différentielles

Durée indicative : 15 min · sans document

Toutes les fonctions sont à valeurs réelles.

1. Soient a, b, c trois fonctions continues sur un intervalle I, et $(E)\colon y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$, d'équation homogène associée (H).
   a) Énoncer le théorème de Cauchy linéaire pour (E).
   b) Quelle est la dimension de l'ensemble S_H des solutions de (H) ? Si y_p est une solution de (E), décrire l'ensemble S_E des solutions de (E).
2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(1+t^2)\,y' + 2t\,y = 1$.
3. On considère $(E_3)\colon t\,y' - y = 2t^3$.
   a) Résoudre (E_3) sur $]0,+\infty[$, puis sur $]-\infty,0[$.
   b) Déterminer les solutions de (E_3) définies sur $\mathbb{R}$.
   c) Existe-t-il une solution de (E_3) sur $\mathbb{R}$ telle que $y(0) = 1$? Pourquoi cela ne contredit-il pas le théorème de Cauchy ?
4. a) Déterminer les solutions réelles de $y'' - 2y' + 5y = 0$.
   b) Déterminer la solution de $y'' - 3y' + 2y = e^t$ vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.
5. Déterminer les solutions polynomiales de $(E_5)\colon (1+t^2)\,y'' - 2y = 0$.

Corrigé

1.a) [th. 1.3] Pour tout $t_0 \in I$ et tout $(y_0, y_1) \in \mathbb{R}^2$, il existe une *unique* solution y de (E) *sur* I telle que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$. Les hypothèses comptent : équation *normalisée* (coefficient de y'' égal à 1) et coefficients *continus sur* I.

1.b) [cor. 1.4, prop. 1.2] S_H est un espace vectoriel de dimension 2 : l'application $h \mapsto \big(h(t_0), h'(t_0)\big)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{R}^2$ (linéaire, bijective par le théorème de Cauchy). Et $S_E = y_p + S_H = \{y_p + h,\ h \in S_H\}$: ce n'est pas un espace vectoriel (si $c \neq 0$), mais un ensemble affine.

2. $1 + t^2$ ne s'annule pas : on normalise sur $\mathbb{R}$ tout entier,

$$y' + \frac{2t}{1+t^2}\, y = \frac{1}{1+t^2}.$$

- Homogène [th. 1.6] : $A(t) = \ln(1+t^2)$ est une primitive de $\frac{2t}{1+t^2}$ (forme $\frac{u'}{u}$), donc $S_H = \left\{t \mapsto \frac{K}{1+t^2},\ K \in \mathbb{R}\right\}$.
- Variation de la constante [méth. 1.2] : $y = \dfrac{\lambda(t)}{1+t^2}$; il reste $\lambda'(t) = b(t)e^{A(t)} = \dfrac{1}{1+t^2}\,(1+t^2) = 1$, donc $\lambda(t) = t$ convient.

Les solutions sont les fonctions $y(t) = \dfrac{t+K}{1+t^2}$, $K \in \mathbb{R}$. *Remarque* : on pouvait aussi voir $(1+t^2)y' + 2ty = \big((1+t^2)y\big)'$.

3.a) Sur $I_+ =]0, +\infty[$: $y' - \frac{1}{t}y = 2t^2$. $A(t) = -\ln t$, donc $e^{-A(t)} = t$ et $S_H = \{Kt\}$. On cherche une solution polynomiale $y = \alpha t^3$: $3\alpha t^3 - \alpha t^3 = 2t^3$, d'où $\alpha = 1$. Ainsi $y(t) = t^3 + K_+ t$.
Sur $I_- =]-\infty, 0[$: $A(t) = -\ln|t|$, $e^{-A(t)} = |t| = -t$; la constante absorbe le signe : $y(t) = t^3 + K_- t$.

3.b) [méth. 1.3] *Analyse.* Si y est solution sur $\mathbb{R}$, ses restrictions sont solutions sur I_+ et I_- : $y(t) = t^3 + K_+ t$ pour $t > 0$, $y(t) = t^3 + K_- t$ pour $t < 0$.

- Continuité en 0 : les deux limites valent 0, donc $y(0) = 0$ (aucune condition sur $K_\pm$).
- Dérivabilité en 0 : $\dfrac{y(t) - y(0)}{t} = t^2 + K_\pm \to K_\pm$; il faut $K_+ = K_-$.

Synthèse. Pour $K \in \mathbb{R}$, $y(t) = t^3 + Kt$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifie (E_3) sur $I_\pm$, et en $t = 0$: $0 \cdot y'(0) - y(0) = 0 = 2 \cdot 0^3$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont les $y(t) = t^3 + Kt$, $K \in \mathbb{R}$: une droite affine de solutions.

3.c) Non : toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ vérifient $y(0) = 0$. Pas de contradiction : le coefficient de y' s'annule en 0, donc (E_3) ne peut pas être normalisée sur $\mathbb{R}$; le théorème de Cauchy ne s'applique que sur I_+ ou sur I_-, avec $t_0 \neq 0$.

4.a) [th. 1.11] $r^2 - 2r + 5 = 0$, $\Delta = -16$, $r = 1 \pm 2i$: $y(t) = e^t\big(A\cos 2t + B\sin 2t\big)$, $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

4.b) $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2)$: $S_H = \{Ae^t + Be^{2t}\}$. Le second membre est e^{mt} avec $m = 1$, *racine simple* : on cherche $y_p = Q(t)e^t$ avec $\deg Q = 1$ [méth. 1.4]. En reportant : $Q'' + (2m+a)Q' + (m^2 + am + b)Q = 1$ avec $a = -3$, $b = 2$, $m = 1$, soit $Q'' - Q' = 1$: $Q(t) = -t$. Donc $y_p(t) = -te^t$.
Solution générale : $y = Ae^t + Be^{2t} - te^t$, puis $y' = Ae^t + 2Be^{2t} - (1+t)e^t$.
$y(0) = A + B = 0$ et $y'(0) = A + 2B - 1 = 0$ donnent $B = 1$, $A = -1$:

$$y(t) = e^{2t} - (1+t)\,e^t.$$

5. [méth. 1.6] Soit y polynomiale non nulle de degré n, de coefficient dominant $c \neq 0$. Le coefficient de t^n dans $(1+t^2)y'' - 2y$ est $c\big(n(n-1) - 2\big)$; il est nul, donc $n^2 - n - 2 = (n-2)(n+1) = 0$ et $n = 2$. On pose $y = \alpha t^2 + \beta t + \gamma$: $(1+t^2)\,2\alpha - 2(\alpha t^2 + \beta t + \gamma) = 2\alpha - 2\gamma - 2\beta t = 0$, d'où $\beta = 0$ et $\gamma = \alpha$. Les solutions polynomiales sont les $y = \alpha(1+t^2)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

NOTIONS ÉVALUÉES ET DIAGNOSTIC

Q.	Connaissances et compétences testées	Une erreur ici signale…
1.a	Théorème de Cauchy : hypothèses, deux conditions initiales à l'ordre 2.	Oubli de $y'(t_0)$: confusion ordre 1/ordre 2. Oubli « normalisée, continues » : hypothèses non comprises (à recouper avec 3.c).
1.b	Structure : S_H espace vectoriel de dimension 2, $S_E = y_p + S_H$.	« S_E est un espace vectoriel » ou « dimension 1 » : structure linéaire et rôle de Cauchy non assimilés.
2	Normalisation, primitive $\frac{u'}{u}$, solution Ke^{-A}, variation de la constante.	$K(1+t^2)$ au lieu de $\frac{K}{1+t^2}$: signe de e^{-A}. Erreur sur λ' : formule $\lambda' = be^A$ mal sue.
3.a	Résolution sur chaque intervalle, $\ln\lvert t\rvert$, solution polynomiale.	Une seule résolution « pour $t \neq 0$ » : intervalles et valeur absolue mal maîtrisés.
3.b	Recollement : continuité, dérivabilité, vérification en 0.	K_+, K_- laissés libres : test de dérivabilité oublié. Pas de vérification en 0 : démarche analyse–synthèse incomplète.
3.c	Domaine de validité du théorème de Cauchy.	« Contradiction avec Cauchy » : le théorème est appliqué sans normaliser.
4.a	Équation caractéristique, cas $\Delta < 0$, forme réelle.	$e^{2t}(\ldots \cos t)$: rôles de α et β inversés dans $\alpha \pm i\beta$.
4.b	Second membre e^{mt} avec m racine simple ; conditions initiales après y_p.	Essai $y_p = Ce^t$: résonance non repérée. Conditions initiales sur S_H seul : ordre des étapes de la méthode.
5	Solution polynomiale : degré par le terme dominant, identification.	Identification à l'aveugle sans borner le degré : méthode 1.6 non connue.